

Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου και Διασωλήνωση στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
ΤΕΙ Ηπείρου

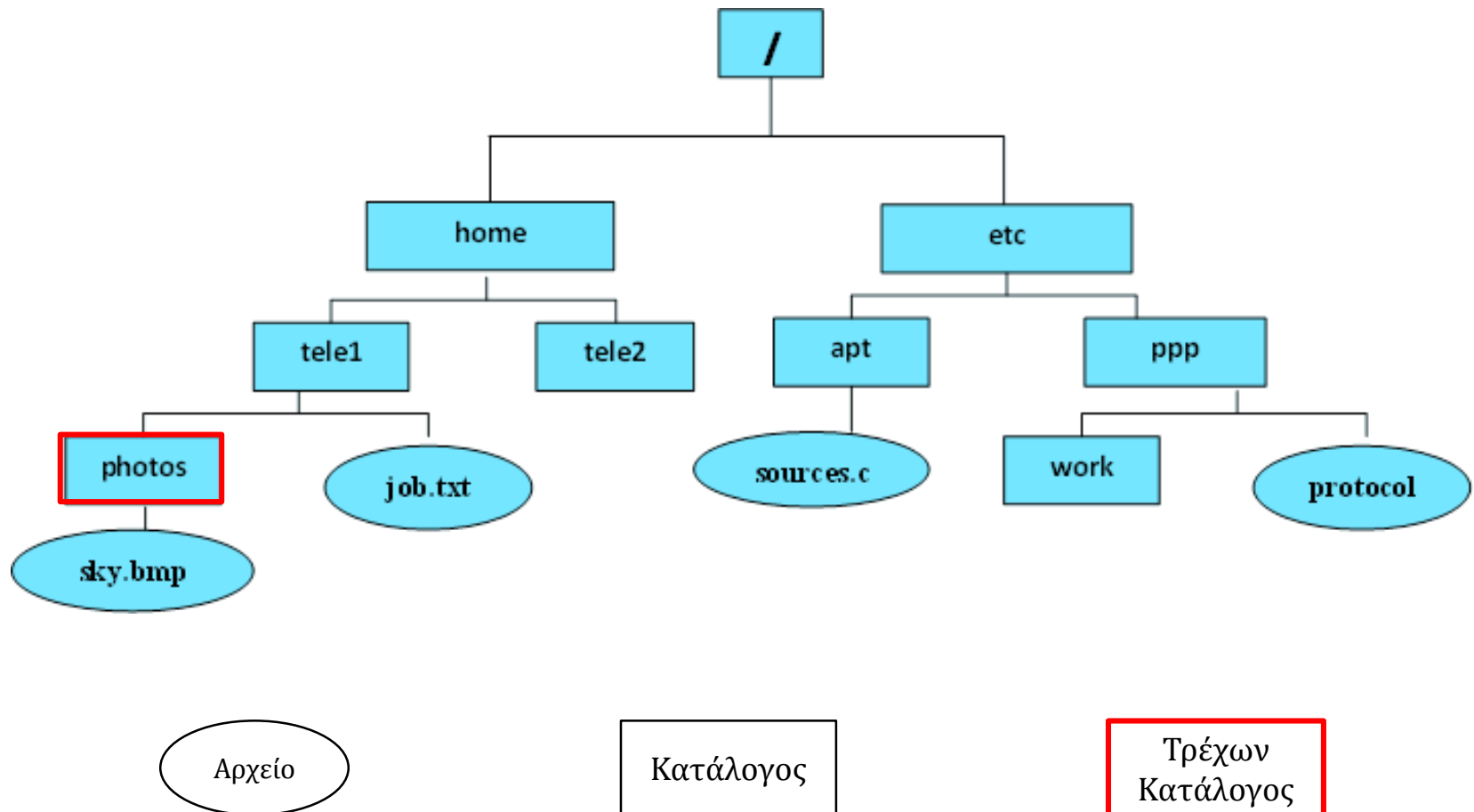
Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης

Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης

Ακ. Έτος 2013-2014

Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

- Στα παραδείγματα που ακολουθούν υποθέτουμε την παρακάτω δενδρική δομή



Είσοδος/Εξοδος (I/O)

- Τα προγράμματα δέχονται δεδομένα μέσω κάποιων εισόδων και αφού τα επεξεργαστούν, εναποθέτουν τα αποτελέσματα στις εξόδους
 - Ως προγράμματα λογίζονται και οι εντολές του Unix
- Συνήθως η είσοδος δεδομένων γίνεται από το πληκτρολόγιο και η έξοδος των αποτελεσμάτων στην οθόνη
- Κάθε εκτελούμενο πρόγραμμα στο Unix ανοίγει τρία αρχεία:
 - Το `standard input`
 - Το `standard output`
 - Το `standard error`

Είσοδος/Εξοδος (I/O)

- Το standard input είναι η πιο κοινή είσοδος για ένα πρόγραμμα, η οποία απουσία άλλου καθορισμού αντιστοιχεί στο πληκτρολόγιο
- Το standard output είναι η πιο κοινή έξοδος για ένα πρόγραμμα, η οποία απουσία άλλου καθορισμού αντιστοιχεί στην οθόνη
- Το standard error είναι μία ακόμη κοινή έξοδος για ένα πρόγραμμα, η οποία απουσία άλλου καθορισμού αντιστοιχεί στην οθόνη
 - Στο standard error εναποτίθενται τα διαγνωστικά μηνύματα του Unix

Είσοδος/Εξοδος (I/O)

Στο Unix μπορούμε πολύ εύκολα να καθορίσουμε τα standard input, standard output, standard error και γενικότερα τις εισόδους και τις εξόδους να αντιστοιχούν σε αρχεία, αντί των προκαθορισμένων συσκευών. Η διαδικασία αυτή καλείται ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου (I/O redirection).

Ανακατεύθυνση Εισόδου

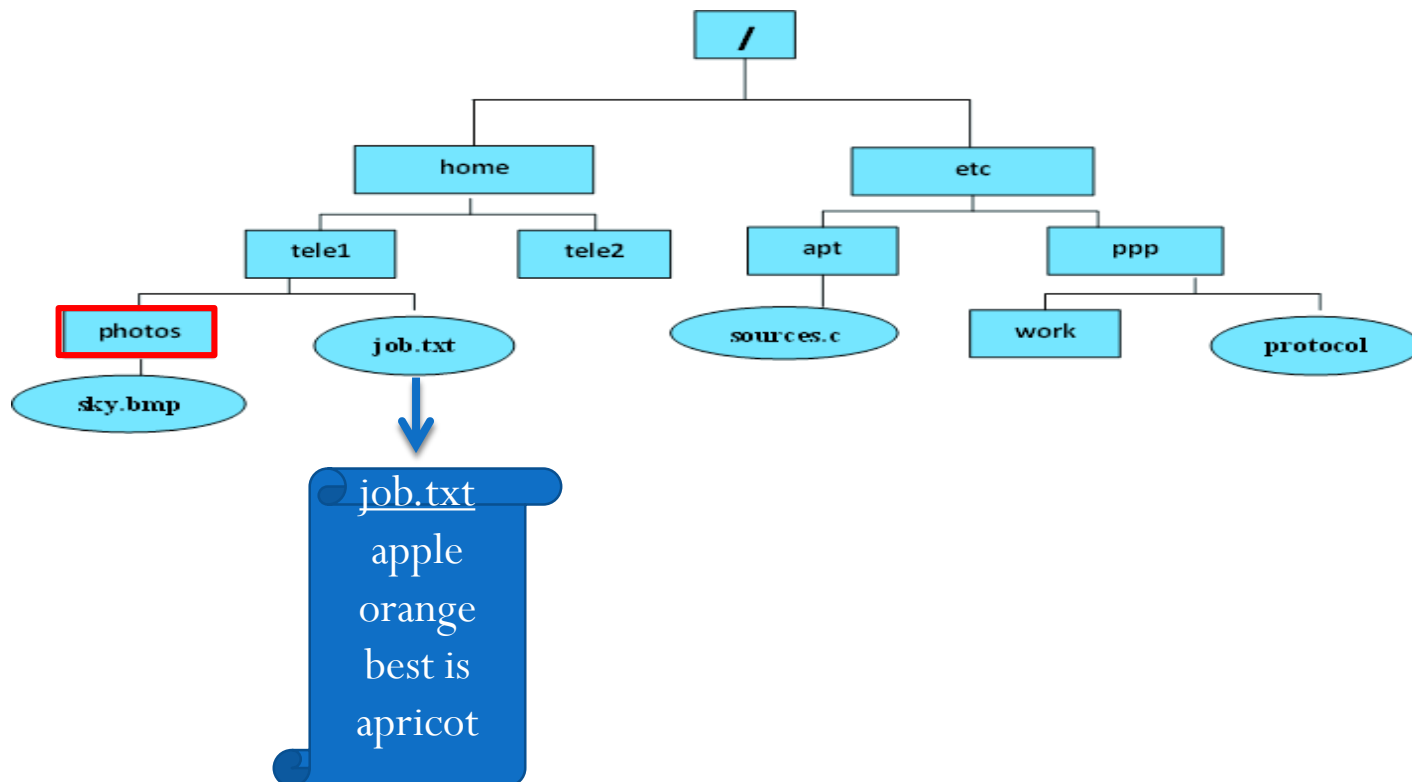
- Έστω το πρόγραμμα **prog**. Η ανακατεύθυνση για το standard input γίνεται με χρήση του συμβόλου < ως εξής:

prog < <αρχείο>

- Το παραπάνω σημαίνει: εκτέλεσε το πρόγραμμα **prog** και αντιστοίχησε το standard input αντί του πληκτρολογίου στο αρχείο **<αρχείο>**, δηλαδή πάρε είσοδο από το **<αρχείο>**
- π.χ. Έστω το πρόγραμμα mail το οποίο αποστέλλει με e-mail το κείμενο που ο χρήστης εισάγει από το πληκτρολόγιο. Αν το e-mail είναι γραμμένο στο αρχείο file, ο χρήστης μπορεί να το αποστείλει χωρίς να το ξανά-πληκτρολογήσει ως εξής: mail < file

Ανακατεύθυνση Εισόδου - Παράδειγμα

`tail -2 < ../job.txt` → 



Ανακατεύθυνση Εξόδου

- Έστω το πρόγραμμα **prog**. Η ανακατεύθυνση του standard output γίνεται με χρήση του συμβόλου **>** ως εξής:

prog > <αρχείο>

- Το παραπάνω σημαίνει: εκτέλεσε το πρόγραμμα **prog** και αντιστοίχησε το standard output αντί της οθόνης στο αρχείο **<αρχείο>**
- Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αρχείου στη θέση που καθορίζει το όνομα διαδρομής **<αρχείο>**, το οποίο περιέχει την έξοδο του **prog**
- Αν το αρχείο προϋπάρχει, καταστρέφετε και τη θέση του παίρνει το καινούριο
- Προσοχή: Η έξοδος δεν εμφανίζεται στην οθόνη

Ανακατεύθυνση Εξόδου

- Εναλλακτικά, η ανακατεύθυνση του standard output γίνεται με χρήση του συμβόλου >> ως εξής:

prog >> <αρχείο>

- Το παραπάνω σημαίνει: εκτέλεσε το πρόγραμμα **prog** και αντιστοίχησε το standard output αντί της οθόνης στο αρχείο **<αρχείο>**
- Η διαφορά με την προηγούμενη περίπτωση είναι ότι αν το αρχείο προϋπάρχει δεν καταστρέφεται, αλλά το αποτέλεσμα της εξόδου του **prog** τοποθετείται στο τέλος του υπάρχοντος αρχείου
- Προσοχή: Η έξοδος δεν εμφανίζεται στην οθόνη

Ανακατεύθυνση Εξόδου

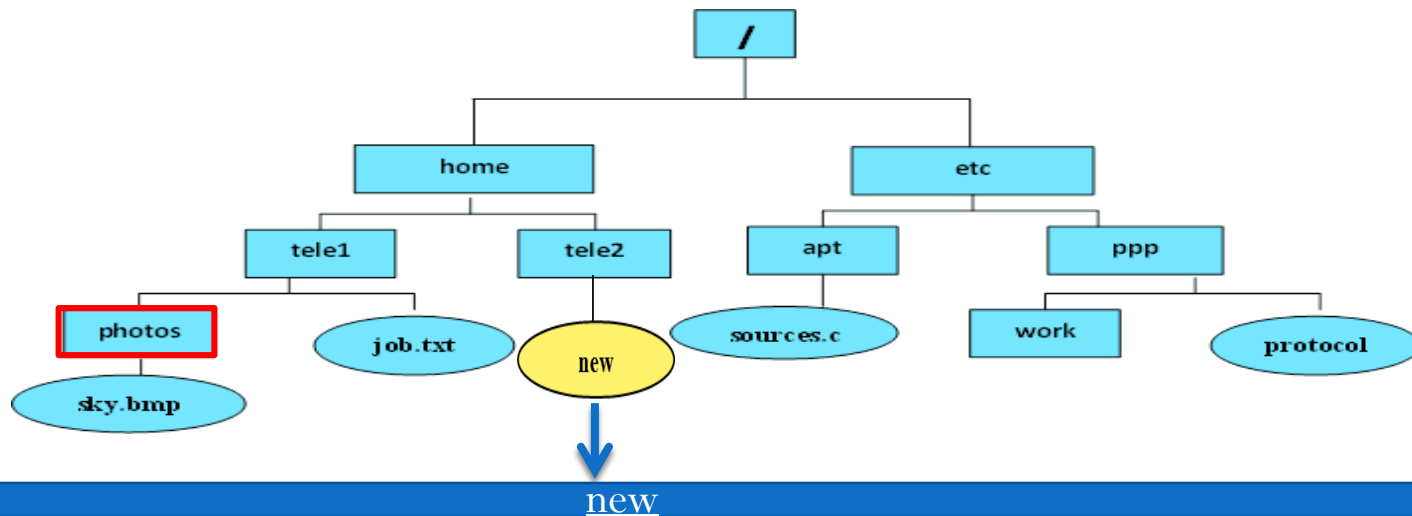
- Για να ανακατευθύνουμε το standard error για το πρόγραμμα **prog** χρησιμοποιούμε το σύμβολο **2>** ως εξής:

prog 2> <αρχείο>

- Το παραπάνω σημαίνει: εκτέλεσε το πρόγραμμα **prog** και αντιστοίχησε το standard error αντί της οθόνης στο αρχείο **<αρχείο>**
- Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αρχείου στη θέση που καθορίζει το όνομα διαδρομής **<αρχείο>**, το οποίο περιέχει τα διαγνωστικά μηνύματα του **prog**
- Αν το αρχείο προϋπάρχει, καταστρέφετε και τη θέση του παίρνει το καινούριο. Για να μην γίνει αυτό πρέπει αντί του συμβόλου **2>** να χρησιμοποιήσουμε το **2>>**
- Προσοχή: Τα διαγνωστικά μηνύματα δεν εμφανίζονται στην οθόνη

Ανακατεύθυνση Εξόδου - Παράδειγμα

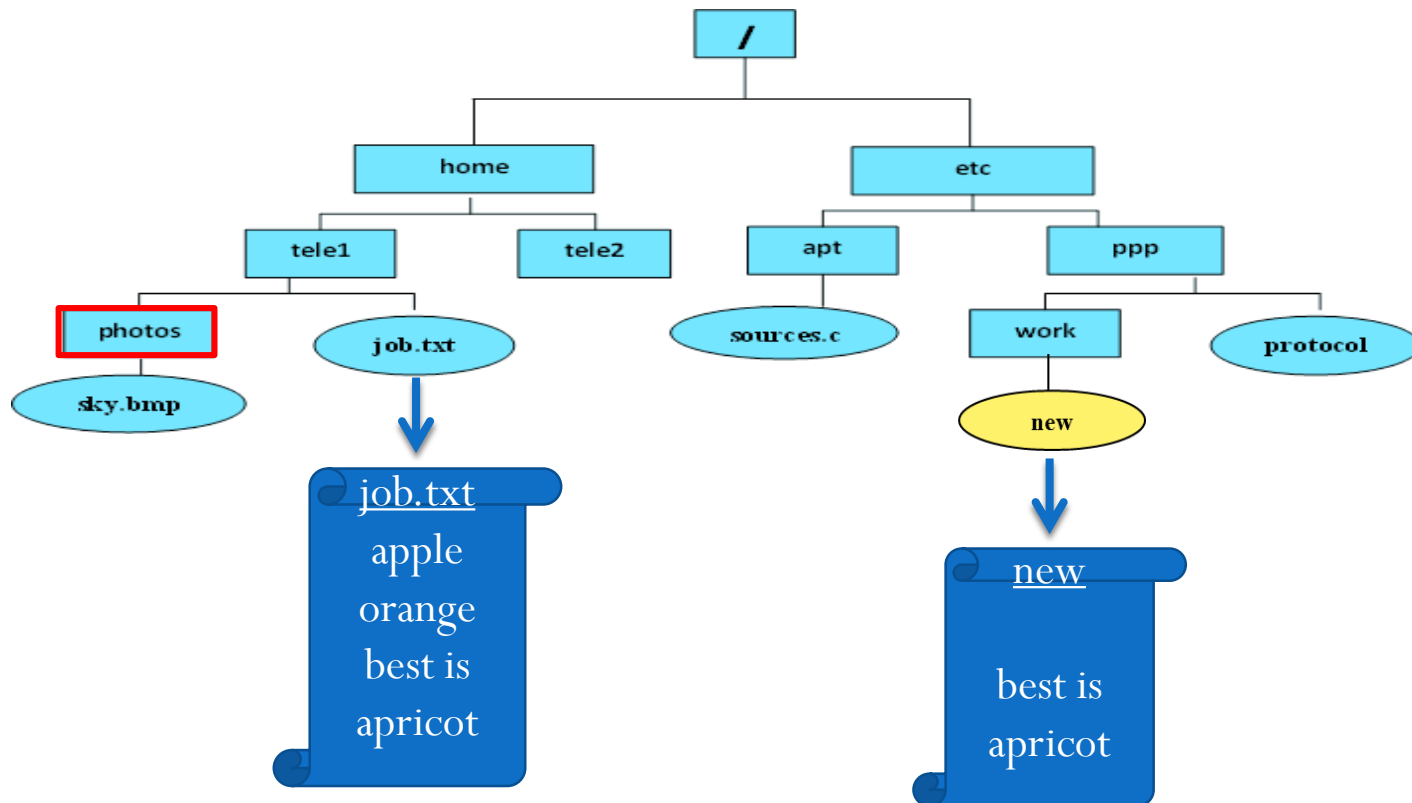
```
ls -l .. > /home/tele2/new
```



```
drwx----- 3 tele1 teiep 512 Apr 2 14:11 photos
-rwxr-xr-x 1 tele1 teiep 371 May 4 1996 job.txt
```

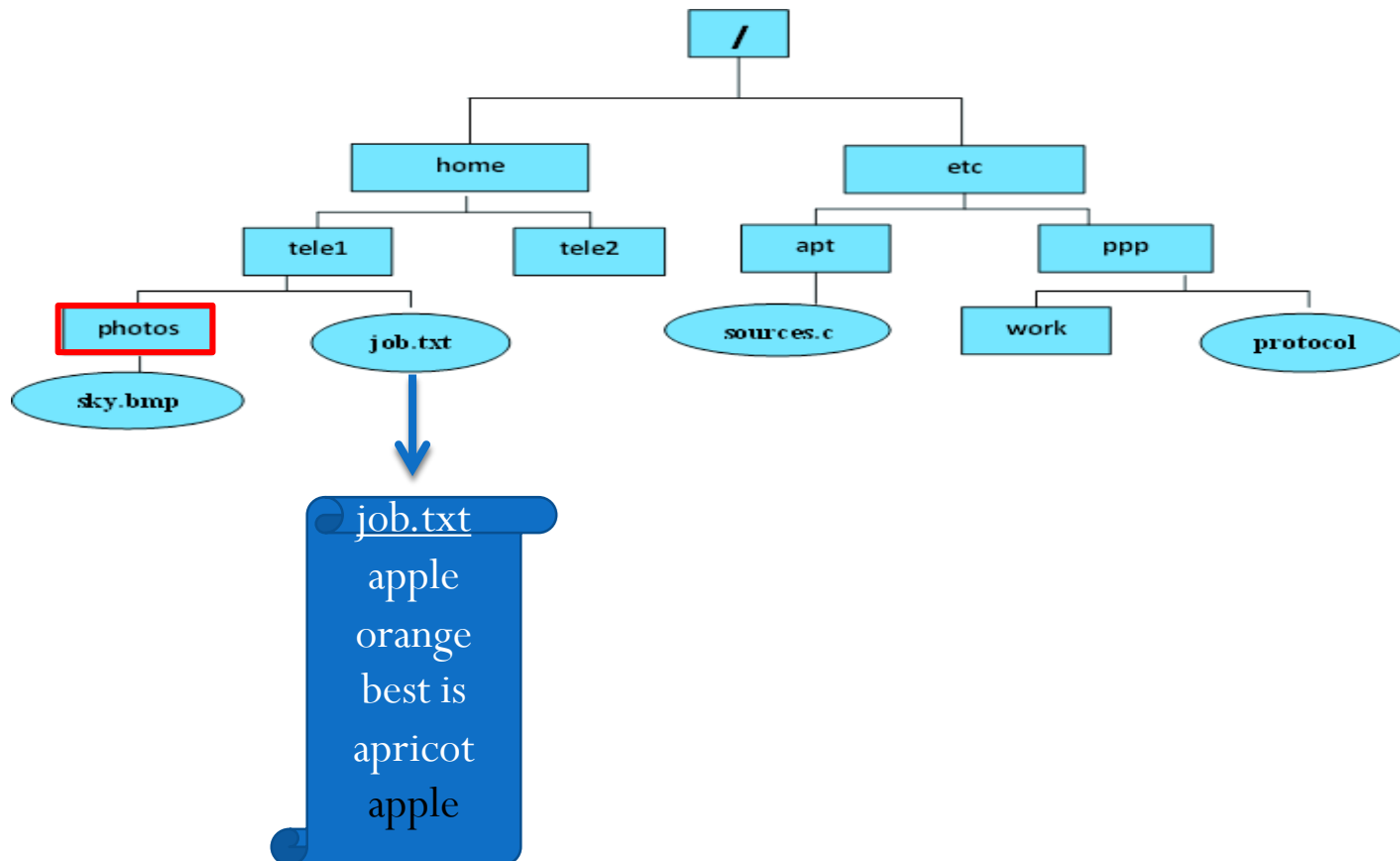
Ανακατεύθυνση Εξόδου - Παράδειγμα

```
tail -2 ../job.txt > /etc/ppp/work/new
```



Ανακατεύθυνση Εξόδου - Παράδειγμα

```
head -1 ../job.txt >> ../job.txt
```



Συνδυασμός Ανακατεύθυνσης Εισόδου και Εξόδου

- Για να ανακατευθύνουμε ταυτόχρονα το standard input και το standard output για το πρόγραμμα **prog** γράφουμε:

prog < <αρχείο1> > <αρχείο2>

- Το παραπάνω αντιστοιχεί το standard input στο **<αρχείο1>** και το standard output στο **<αρχείο2>**
- Εναλλακτικά:

prog < <αρχείο1> >> <αρχείο2>

- Με αυτόν τον τρόπο αν το **<αρχείο2>** προϋπάρχει δεν καταστρέφεται

Συνδυασμός Ανακατεύθυνσης Εισόδου και Εξόδου

- Για να ανακατευθύνουμε ταυτόχρονα το standard input, το standard output και το standard error για το πρόγραμμα **prog** γράφουμε:

```
prog < <αρχείο1> > <αρχείο2> 2> <αρχείο3>
```

- Το παραπάνω αντιστοιχεί το standard input στο **<αρχείο1>**, το standard output στο **<αρχείο2>** και το standard error στο **<αρχείο3>**

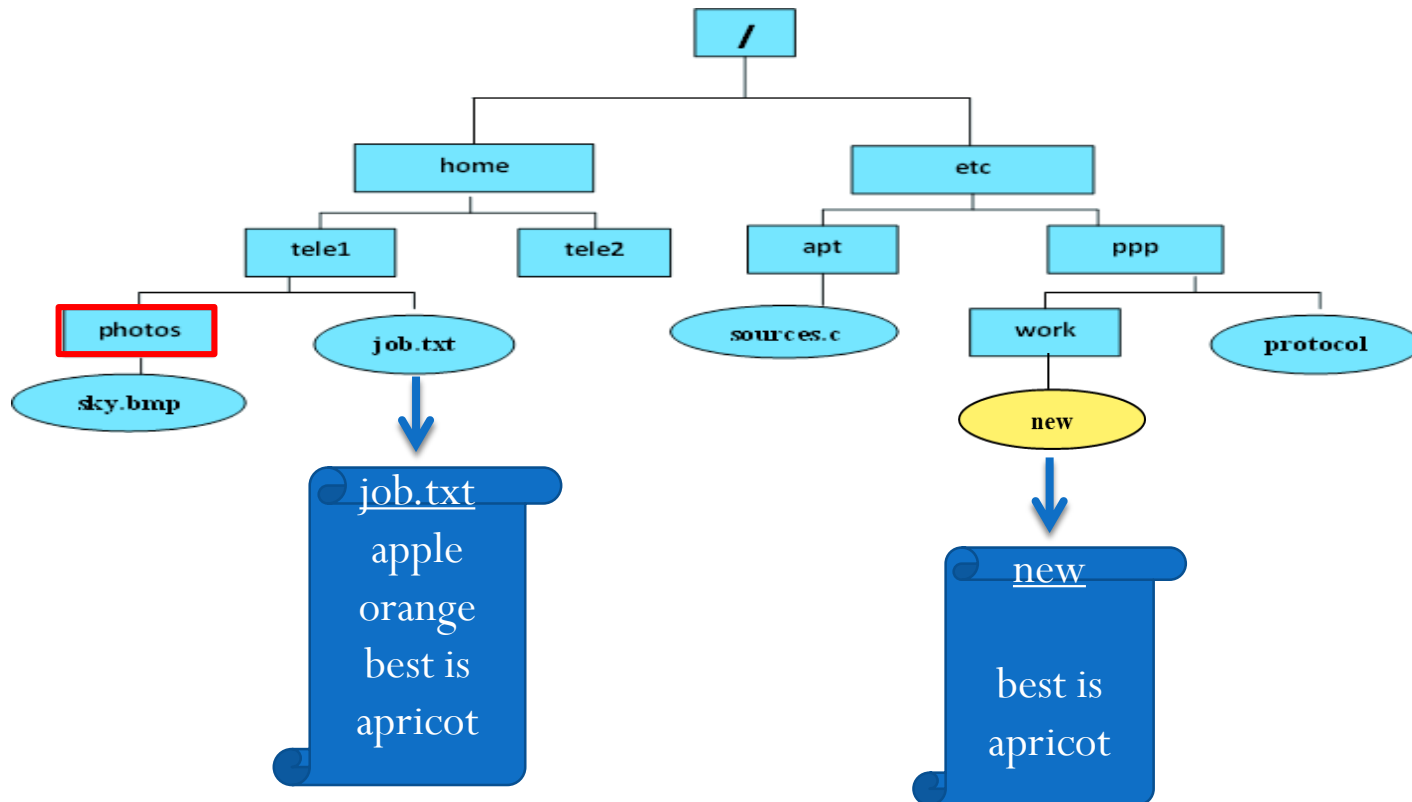
- Εναλλακτικά:

```
prog < <αρχείο1> >> <αρχείο2> 2>> <αρχείο3>
```

- Με αυτόν τον τρόπο αν τα **<αρχείο2>** και **<αρχείο3>** προϋπάρχουν δεν καταστρέφονται

Συνδυασμός Ανακατεύθυνσης Εισόδου και Εξόδου - Παράδειγμα

```
tail -2 < ../job.txt > /etc/ppp/work/new
```



Διασωλήνωση

- Η διασωλήνωση (piping) είναι μία τεχνική που επιτρέπει η έξοδος ενός προγράμματος να γίνει είσοδος για ένα άλλο
- Η διασωλήνωση πραγματοποιείται με χρήση του συμβόλου `|` (pipe) ως εξής:

prog1 | prog2

- Το παραπάνω σημαίνει: εκτέλεσε το πρόγραμμα **prog1** και την έξοδο που θα παράγει θέσε την ως είσοδο για το **prog2**
- Προσοχή: Μόνο η έξοδος του **prog2** εμφανίζεται

Διασωλήνωση

- Μπορούμε να συνδέσουμε με διασωλήνωση περισσότερα από δύο προγράμματα ως εξής:

prog1 | prog2 | ... | prog(N-1) | progN

- Το παραπάνω σημαίνει: εκτέλεσε το πρόγραμμα **prog1** και την έξοδο που θα παράγει θέσε την ως είσοδο για το **prog2**, την έξοδο που θα παράγει το **prog2** θέσε την ως είσοδο για το **prog3**, ..., την έξοδο που θα παράγει το **prog(N-1)** θέσε την ως είσοδο για το **progN**
- Προσοχή: Η έξοδος των **prog1**, **prog2**, ..., **prog(N-1)** δεν εμφανίζεται, παρά μόνο του **progN**

Η διασωλήνωση είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συνδυάσουμε εντολές, ώστε να προκύψουν νέες – σύνθετες εντολές

Διασωλήνωση και Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου

- Μία έκφραση που περιέχει διασωλήνωση μπορεί να γραφεί ισοδύναμα με χρήση της ανακατεύθυνσης εισόδου/εξόδου

- Η έκφραση:

prog1 | prog2 | ... | prog(N-1) | progN

είναι ισοδύναμη με την:

prog1 > <αρχείο1>

prog2 < <αρχείο1> > <αρχείο2>

:

prog(N-1) < <αρχείο(N-2)> > <αρχείο(N-1)>

progN < <αρχείο(N-1)>

rm <αρχείο1> ... <αρχείο(N-1)>

Διασωλήνωση - Παράδειγμα

```
tail -3 ../job.txt | head -1
```

job.txt

apple
orange
best is
apricot

tail -3

Ενδιάμεσο Αποτέλεσμα

orange
best is
apricot

head -1

Οθόνη

orange

Μη ορατό στο χρήστη

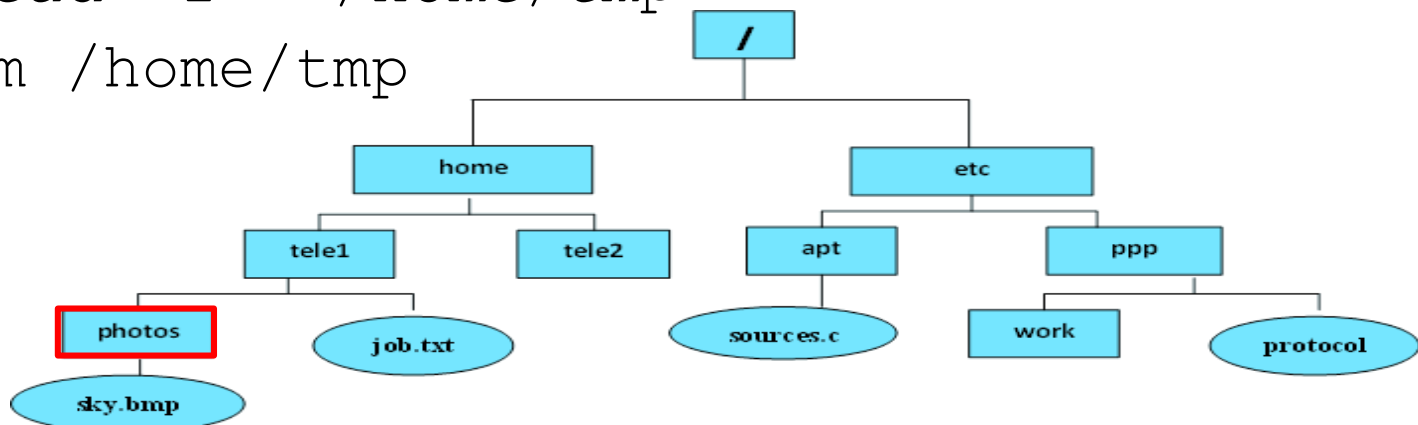
-Άρα η εντολή εμφανίζει την πρώτη γραμμή από τις τρεις τελευταίες του αρχείου

-Το παραπάνω μπορεί να γραφεί και ως:

```
tail -3 ../job.txt > /home/tmp
```

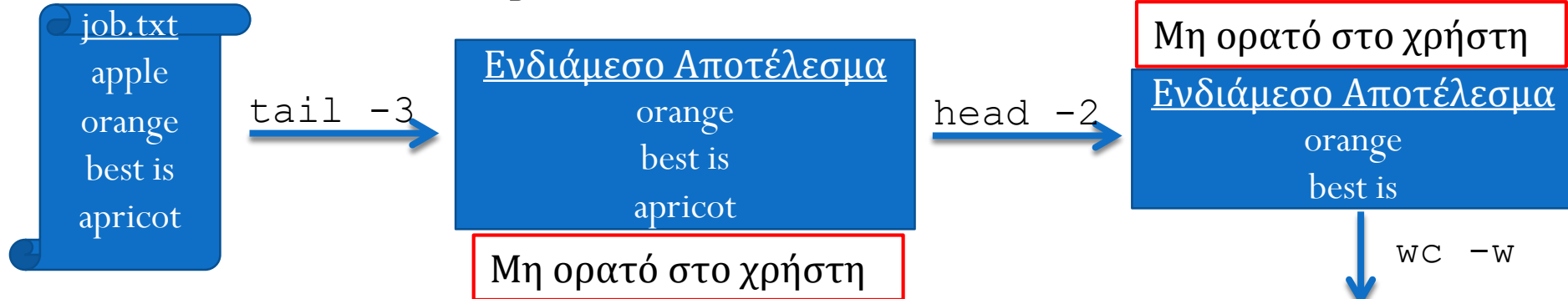
```
head -1 < /home/tmp
```

```
rm /home/tmp
```



Διασωλήνωση - Παράδειγμα

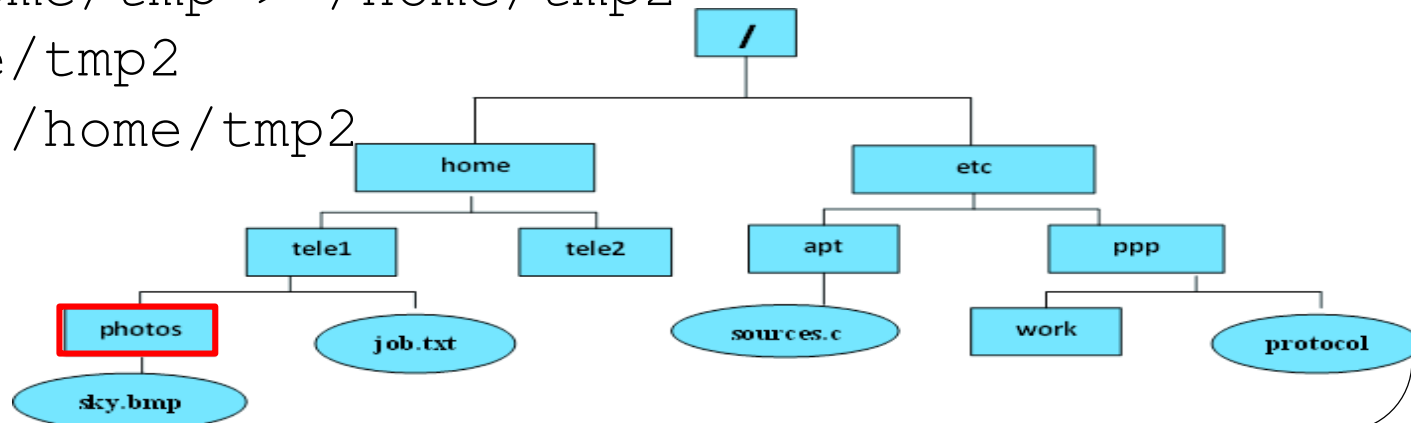
```
tail -3 ../job.txt | head -2 | wc -w
```



-Άρα η εντολή εμφανίζει το πλήθος λέξεων των δύο πρώτων γραμμών από τις τρεις τελευταίες του αρχείου

-Το παραπάνω μπορεί να γραφεί και ως:

```
tail -3 ../job.txt > /home/tmp  
head -2 < /home/tmp > /home/tmp2  
wc -w < /home/tmp2  
rm /home/tmp /home/tmp2
```



Διασωλήνωση - Παράδειγμα

```
tail -3 ../job.txt | head -1 > /etc/ppp/work/new
```



-Άρα η εντολή αποθηκεύει την πρώτη γραμμή από τις τρεις τελευταίες του αρχείου `job.txt` στο αρχείο `new`

-Το παραπάνω μπορεί να γραφεί και ως:

```
tail -3 ../job.txt > /home/tmp
```

```
head -1 < /home/tmp > /etc/ppp/work/new
```

```
rm /home/tmp
```

